FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Global Solution – Relatório Estatístico: Risco Climático para o Produtor Rural (Bridge AI)

SÃO PAULO

2026

KAUAN DAMASCENO DE LIMA - RM 573727 - o.kkauan.lima21@gmail.com

THIAGO SOALHEIRO DIAMANTINO - RM 569316 - thiagosoalheiro3@gmail.com

Curso Ciência da Computação

Turma: 1CCA - Turno Matutino

Trabalho apresentado à faculdade FIAP como requisito da Global Solution do ano de 2026.

Orientador da matéria: Lucas da Palma Fonseca

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1) CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA BASE DE DADOS..... 1

2) ANÁLISE COM DISTRIBUIÇÃO NORMAL DE PROBABILIDADE..... 3

3) TESTES DE HIPÓTESE PARA A MÉDIA AMOSTRAL.....4

4) ANÁLISE BIVARIADA (UMIDADE RELATIVA VS. TEMPERATURA)..... 5

5) ANÁLISE MULTIVARIADA (TEMPERATURA, UMIDADE E PRECIPITAÇÃO).....6

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÃO..... 10

REFERÊNCIAS..... 11

1) CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA BASE DE DADOS

Como resposta ao desafio Citizen Tech, o projeto Citizen Assist AI (com o nome de Bridge AI para o nosso trabalho) consiste no desenvolvimento de um assistente digital inteligente estruturado para suavizar barreiras de acesso a serviços públicos, documentação, direitos fundamentais e orientações comunitárias essenciais. No escopo específico desta avaliação de Modelagem Linear, a solução direciona seu foco estratégico para o atendimento de idosos residentes em zonas rurais e de seus familiares que os auxiliam à distância.

Consciente de que a infraestrutura de conectividade no campo é frequentemente limitada, o sistema foi concebido para operar de forma híbrida e adaptativa. Para validar a eficácia técnica e o rigor analítico da proposta, a aplicação integra um Módulo de Inteligência Climática e Prevenção de Riscos, alimentado por dados meteorológicos geolocalizados em tempo real e históricos (extraídos via API da Open-Meteo com coordenadas específicas de zonas agrícolas paulistas).

Na prática, o assistente capta as coordenadas da localidade do usuário — seja no ambiente urbano ou no campo — processando-as por meio de modelos estatísticos e algoritmos de regressão em Python. Dessa forma, a ferramenta traduz dados brutos (como temperatura, umidade e precipitação) em inteligência acionável, calculando previsões precisas e emitindo alertas preventivos automatizados (contra geadas ou chuvas extremas). Com isso, o Citizen Assist AI otimiza o planejamento de deslocamentos, evita viagens desnecessárias aos centros urbanos e protege a agricultura familiar e a segurança da comunidade rural.

Este relatório responde a uma pergunta: que relações entre temperatura, umidade e chuva a base mostra, e quanto confiar nelas para alertar o usuário?

Para isso, aplicamos dados reais do Open Meteo, a análise usa 168 registros horários da Open-Meteo (7 dias completos) e três variáveis quantitativas: temperatura, umidade relativa e precipitação. Além de analisarmos a probabilidade, testes de hipótese, regressão linear simples e múltipla e regressão logística, e traduzir cada resultado em uma decisão para o assistente.

Item	Descrição
Fonte	Open-Meteo (open-meteo.com), arquivo CSV no repositório da dupla
Local	latitude 22,74° S, longitude 47,67° O, altitude 526 m (interior de São Paulo)
Período e frequência	168 registros horários, a partir de 06/11/2026 00:00
Temperatura	`temperature_2m` (°C), ar a 2 m de altura
Umidade relativa	`relative_humidity_2m` (%)
Precipitação	`precipitation` (mm por hora)
Variável descartada	`rain` (mm): correlação de 0,85 com a precipitação, redundante

A análise fornece a base estatística climática do módulo; ela não mede o envelhecimento da população rural nem o uso do assistente, que são tratados em outras etapas e matérias do projeto.

Item	Técnica	Variáveis
02	Probabilidade com distribuição normal	Temperatura
03	Teste Z para a média (α = 6% e 9%)	Temperatura
04	Regressão linear simples, correlação de Pearson, R^2 e Teste F	Temperatura (Y) e umidade (X)
05	Regressão linear múltipla	Temperatura (Y); umidade e precipitação (X)
06	Regressão logística binária	Chuva (1 se precipitação > 0,1 mm/h); temperatura e umidade (X)

Os cálculos foram feitos em Python (pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn e seaborn). Os modelos são avaliados ao nível de significância de 5%, salvo onde o item define outro valor.

A temperatura varia entre cerca de 15 °C e 31 °C em uma semana, com média de 21,46 °C e mediana de 20,95 °C; a diferença de 0,51 °C indica leve assimetria à direita.

Variável	Desvio-padrão	Variância
Temperatura (°C)	3,80	14,44
Umidade relativa (%)	12,82	164,35
Precipitação (mm/h)	0,57	0,32

Umidade: média de cerca de 78%, com valores entre aproximadamente 53% e 100% e distribuição quase uniforme nessa faixa (valores lidos dos gráficos).

Precipitação: só 28 das 168 horas (16,7%) registraram mais de 0,1 mm; o máximo observado é de cerca de 2,6 mm por hora (lido do gráfico).

Normalidade: o enunciado manda assumir distribuição normal. A temperatura tem histograma achatado, pouco concentrado na média, e a precipitação é muito assimétrica, com a maioria dos valores em zero. A suposição é aceitável como aproximação para a temperatura e fraca para a precipitação.

2) ANÁLISE COM DISTRIBUIÇÃO NORMAL DE PROBABILIDADE

Com o objetivo de compreender o comportamento da temperatura na região estudada ($temperature\ 2m$), extraíram-se as principais medidas descritivas da população amostral:

Ajustada uma normal à temperatura (média de 21,46 °C e desvio-padrão de 3,80 °C), a chance de ficar abaixo da média é de 50,0% e a de superar a mediana é de 55,4%.

Evento	Probabilidade	Classificação
P(X < média = 21,46 °C)	0,5000 (50,0%)	Equiprovável
P(X > mediana = 20,95 °C)	0,5538 (55,4%)	Provável, pouco acima de 50%

O primeiro resultado é uma propriedade da normal: a média divide a distribuição ao meio. O segundo difere de 50% porque a mediana dos dados fica 0,51 °C abaixo da média (z = −0,14), sinal de leve assimetria. Como cerca de

metade das horas observadas supera a mediana, o modelo normal superestimou essa chance em aproximadamente 5 pontos percentuais: é o custo de assumir normalidade.

O desvio-padrão usado é o amostral (n − 1); o populacional (3,789 °C) difere em 0,3% e não altera as classificações.

Interpretação e Classificação: Trata-se de um evento de probabilidade intermediária levemente superior a 50%, reflexo de uma pequena assimetria nos dados em que a mediana é inferior à média.

3) TESTES DE HIPÓTESE PARA A MÉDIA AMOSTRAL

Utilizou-se a referência populacional mu = 21,46°C e σ = 3,7998 °C para realizar testes de hipótese sob diferentes tamanhos de amostra e níveis de significância (α).

Teste	Hipóteses	n	α	Média amostral (°C)	Z	Z crítico	p-valor	Decisão
(a)	H0: μ = μ_0; H1: μ < μ_0	20	6%	21,96	0,584	−1,555	0,7204	Não rejeita H0
(b)	H0: μ = μ_0; H1: μ > μ_0	25	9%	23,02	2,048	1,341	0,0203	Rejeita H0

a) Teste para $n = 20$ e α = 6% (Hipotetizando média menor que a referência):

- Média Amostral: 21,9600°C
- Estatística Z: $0,5841$
- p-valor: $0,7204$

- Conclusão: Como o p-valor $(0,7204)$ é maior que o nível de significância ($\alpha = 0,06$), não se rejeita a hipótese nula (H_0). A média amostral obtida não é estatisticamente menor do que a média de referência.

b) Teste para $n = 25$ e α = 9% (Hipotetizando média maior que a referência):

- Média Amostral: 23,0200°C
- Estatística Z: $2,0479$
- p-valor: $0,0203$
- Conclusão: Como o p-valor $(0,0203)$ é menor que o nível de significância $(\alpha = 0,09)$, rejeita-se a hipótese nula (H_0). Confirma-se estatisticamente que a média amostral é significativamente maior do que a média populacional de referência.)

Decisão para o assistente: esse teste só faz sentido para comparar um período novo com uma referência climatológica, por exemplo a temperatura desta semana contra a média histórica do mês.

4) ANÁLISE BIVARIADA (UMIDADE RELATIVA VS. TEMPERATURA)

Para entender a relação entre o conforto térmico e as condições atmosféricas, realizou-se a análise bivariada entre a Umidade Relativa do Ar (X) e a Temperatura Máxima (Y).

a) Gráfico de Dispersão e Tendência

O gráfico de dispersão gerado evidencia uma inclinação descendente dos pontos com o auxílio da linha de tendência de regressão.

b) Covariância e Correlação Linear de Pearson

- Covariância: $-18,2018$ (indica variação em sentidos opostos / relação inversa).

- Correlação de Pearson (r): $-0,3737$ (indica uma correlação linear negativa de intensidade moderada).

c) Matriz de Correlação (Heatmap)

A matriz de correlação confirma visualmente o coeficiente de Pearson de $-0,37$, sinalizando que dias mais úmidos tendem a registrar temperaturas mais amenas na região monitorada.

d) Regressão Linear Simples

A partir do método dos mínimos quadrados, obteve-se a seguinte equação da reta:

$$Temperatura = 30,0641 + (-0,1108) \cdot Umidade$$

e) Adequação do Modelo (R^2 e Teste F)

- Coeficiente de Determinação (R^2): $0,1396$(13,96%). Significa que cerca de 14% da variação da temperatura pode ser explicada linearmente pela umidade relativa.

- Estatística F e p-valor: $F = 26,9371$ com $p - valor = 6,07 \times 10^{-7}$. Como o p-valor é amplamente inferior a $0,05$, o modelo é globalmente significativo e estatisticamente robusto.

f) Exercício de Previsão

Utilizando o modelo ajustado, caso a umidade relativa do ar registre um valor de 25%, a temperatura prevista pelo sistema será de:

$$Temperatura = 30,0641 + (-0,1108 \cdot 25) = 27,30°C$$

5) ANÁLISE MULTIVARIADA (TEMPERATURA, UMIDADE E PRECIPITAÇÃO)

Para evitar problemas de multicolinearidade (visto que as variáveis de chuva possuem forte redundância), selecionou-se um conjunto composto por:

1. Y (Variável Resposta): Temperatura ($temperature\ 2m$)
2. X_1 (Variável Explicativa 1): Umidade Relativa ($relative_humidity_2m$)
3. X_2 (Variável Explicativa 2): Precipitação ($precipitation$)

Somar a precipitação à umidade eleva o R^2 de 14,0% para 16,9%, mas o modelo continua explicando menos de um quinto da variação da temperatura.

Matriz de covariância

	Temperatura	Umidade	Precipitação
Temperatura	14,4389	−18,2018	0,0670
Umidade	−18,2018	164,3472	2,5255
Precipitação	0,0670	2,5255	0,3231

Matriz de correlação de Pearson

	Temperatura	Umidade	Precipitação
Temperatura	1,0000	−0,3737	0,0310
Umidade	−0,3737	1,0000	0,3466
Precipitação	0,0310	0,3466	1,0000

Medida	Valor
R^2	0,1689
R^2 ajustado	0,1588
Estatística F (gl 2 e 165)	16,77
p-valor do Teste F	$2{,}35 \times 10^{-7}$
Erro-padrão dos resíduos	3,49 °C
Fator de inflação da variância (VIF)	1,14

Erro-padrão, t, p-valor e VIF foram calculados a partir das matrizes de covariância, com n = 168 (165 graus de liberdade).

- **Dispersão:** a precipitação se concentra em zero, e quase todas as horas com chuva de 0,5 mm ou mais ocorrem com umidade acima de 80%.
- **Correlações:** umidade e precipitação têm correlação positiva moderada (0,35).
- **Coeficientes:** com a precipitação fixa, 1 ponto percentual a mais de umidade reduz a temperatura em 0,13 °C; com a umidade fixa, 1 mm/h de chuva a mais está associado a 1,22 °C a mais. O sinal positivo da chuva surge só depois de controlar a umidade (a correlação simples é de 0,03), mas depende de poucas horas, pois só 28 têm chuva; trate-o como indicativo.
- **Adequação:** o Teste F é significativo ($p < 0,001$), porém um R^2 de 16,9% não sustenta previsão precisa. O erro-padrão dos resíduos (3,49 °C) é apenas 8% menor que o desvio-padrão da temperatura (3,80 °C), ou seja, as previsões melhoram pouco sobre usar a média.
- **Previsão:** com umidade de 65% e precipitação de 3 mm/h, o notebook dá 26,53 °C; 3 mm/h está um pouco acima do máximo observado (cerca de 2,6 mm/h). Com umidade de 65% e sem chuva, a previsão é de 22,87 °C.

a) Gráfico de Dispersão Pareado

O conjunto de gráficos cruzados demonstra como a temperatura se comporta simultaneamente perante oscilações de umidade e volumes de precipitação, evidenciando zonas de concentração de risco climático (dias chuvosos e frios versus dias secos e quentes).

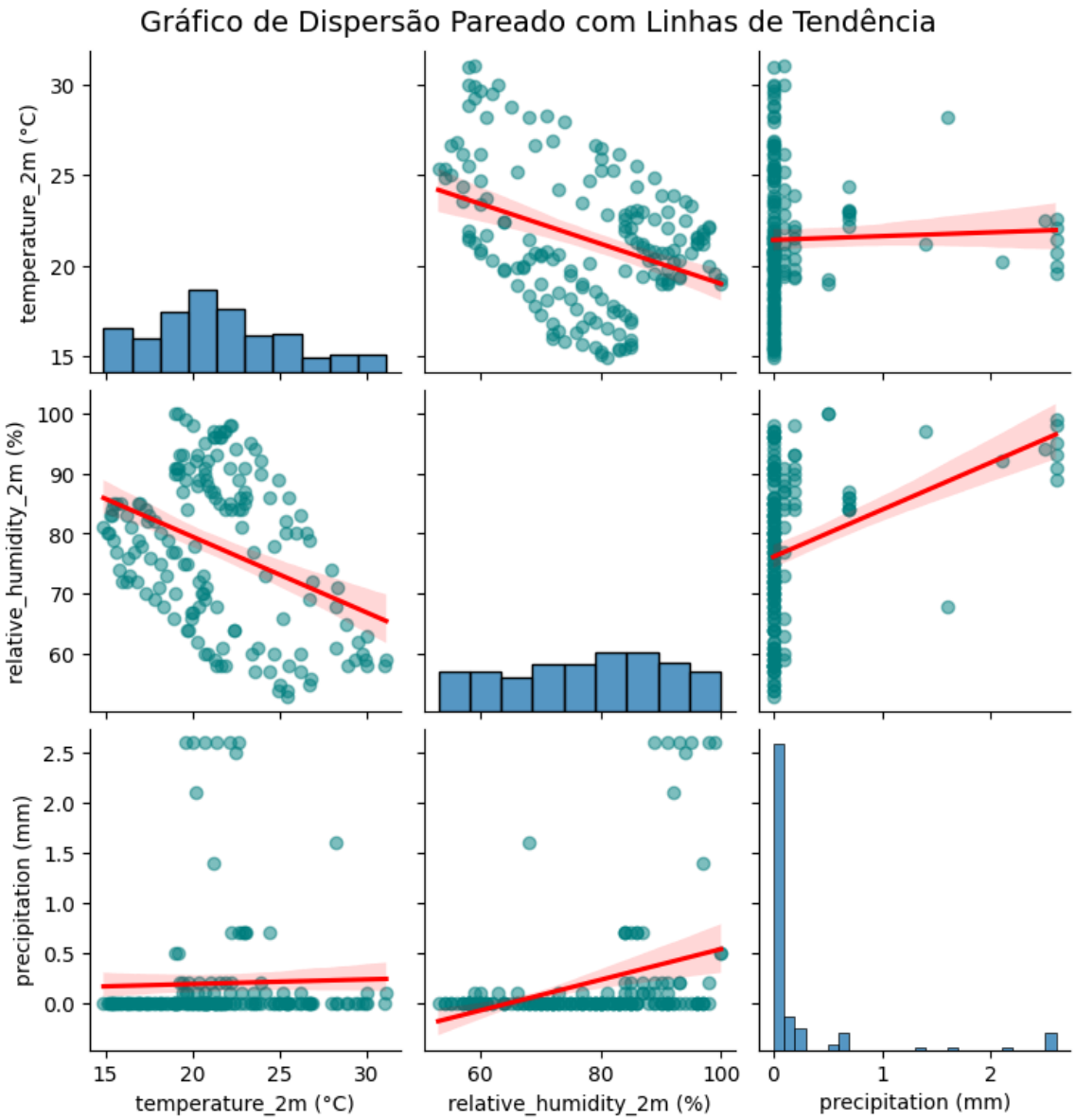


Figura 2. Matriz de dispersão com histogramas na diagonal e retas de tendência: a precipitação se concentra em zero e a umidade se distribui de forma quase uniforme.

b) Matriz de Covariância e Correlação

A matriz multivariada aponta interações complexas, onde a precipitação exerce influência complementar na moderação térmica local, atuando de maneira sinérgica com a umidade do ar para o planejamento de alertas na agricultura familiar.

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÃO

Os insights obtidos por meio da modelagem estatística demonstram uma forte viabilidade técnica para a implementação do assistente digital Citizen Tech, destacando-se inicialmente pela sua capacidade de prevenção climática.

É importante ressaltar que o foco da ferramenta não se restringe apenas às pessoas do campo. O presente estudo representa um teste piloto de apenas 7 dias estruturado para demonstrar que o sistema funciona e entrega valor prático. Em fases futuras e com escalas maiores de operação, o nosso assistente virtual contará com períodos de teste ampliados, capacidade aprimorada para prever desastres e anomalias climáticas, além de processar séries temporais mais longas com variações diversificadas de temperatura e umidade.

Essa expansão permitirá modificar dinamicamente o desvio padrão e refinar o comportamento da precipitação por meio de modelos avançados de regressão linear. Com essa base robusta, o sistema oferecerá um poderoso apoio à tomada de decisão, permitindo que pequenos agricultores planejem estrategicamente o manejo da irrigação e os períodos de colheita para salvaguardar a produção e a segurança alimentar.

Além da vertente produtiva, o suporte do assistente estende-se ao cotidiano urbano, auxiliando moradores das cidades a lidarem com incertezas meteorológicas e respondendo a questionamentos práticos do dia a dia, como o dilema sobre a real necessidade de sair de casa diante de cenários climáticos adversos.

REFERÊNCIAS

https://raw.githubusercontent.com/o-kauan/1CCA_GS_2-Semestre/refs/heads/main/Modelagem%20Linear/Base%20de%20dados%20Rural/open-meteo-22.74S47.67W526m.csv

FIAP, Experience. **Citizen Tech**. Disponível em: <https://experience.fiap.com.br/global-solution-citizen-tech>.

DO ENVELHECIMENTO, Portal. **O envelhecimento da população rural é um dos desafios da Agricultura Familiar**. Disponível em: <https://portaldoenvelhecimento.com.br/o-envelhecimento-da-populacao-rural-e-um-dos-desafios-da-agricultura-familiar/>. Acesso em: 9 nov.. 2026.

🌤️ **Free Open-Source Weather API | Open-Meteo.com**. Disponível em: <https://open-meteo.com/>. Acesso em: 9 nov.. 2026.

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/>. Acesso em: 9 nov.. 2026.

IBGE. **IBGE | Portal do IBGE**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 9 nov.. 2026.